Lista de Exercícios — Arrays em JavaScript

Oct 15, 2026 · @Tarik Ponciano

Orientações gerais

As cinco questões são progressivas: cada uma reaproveita o que foi construído na anterior. Resolva na ordem e guarde seus arquivos.

- Crie um projeto Node.js com `npm init -y`, instale o Inquirer com `npm install @inquirer/prompts` e adicione `"type": "module"` no `package.json`.
- Crie um arquivo por questão (`questao1.js`, `questao2.js` ...) e execute com `node questao1.js`.
- Use `input()` para coletar textos e `number()` para coletar números. O `number()` já devolve um número, então não precisa converter.
- Toda chamada do Inquirer precisa de `await` antes.
- Exiba os resultados com `console.log()`.
- Recursos de array desta lista: criar com `[]`, acessar por índice `lista[i]`, adicionar com `push()`, tamanho com `length` e percorrer com `for`.
- Não use métodos prontos de cálculo (`reduce`, `Math.max(...lista)`, `sort`). O objetivo é praticar a lógica com laços.

```
import { input, number } from '@inquirer/prompts';

const nome = await input({ message: 'Qual é o seu nome?' });
const idade = await number({ message: 'Qual é a sua idade?' });

console.log(nome, idade);
```

Questão 1 — Coletando números

Faça um programa que peça ao usuário **5 números**, um de cada vez, e guarde todos em um array. Ao final, exiba os números digitados na tela.

Requisitos

1. Crie um array vazio no início do programa.
2. Use um laço `for` que repita 5 vezes, pedindo um número a cada repetição.
3. Leia cada valor com `number()` e adicione-o ao array com `push()`.
4. Depois do laço, exiba o array completo.

Exemplo de execução

```
Digite o 1º número: 8
Digite o 2º número: 3
Digite o 3º número: 15
Digite o 4º número: 7
Digite o 5º número: 1

Números digitados: [8, 3, 15, 7, 1]
```

Dica: use o contador do laço para numerar a pergunta: `"Digite o " + (i + 1) + "º número:"`.

Questão 2 — Analisando a lista

Evolua a Questão 1. Depois de coletar os 5 números, o programa deve exibir um resumo com quantidade, soma, média, menor e maior número.

Requisitos

1. Mantenha a coleta da Questão 1.
2. **Quantidade:** use a propriedade `length` do array.
3. **Soma:** percorra o array com `for` acumulando os valores em uma variável.
4. **Média:** divida a soma pela quantidade.
5. **Menor e maior:** comece com o primeiro elemento (`lista[0]`) e compare com cada um dos demais dentro do laço.

Exemplo de execução

```
Números digitados: [8, 3, 15, 7, 1]
Quantidade: 5
Soma: 34
Média: 6.8
Menor número: 1
Maior número: 15
```

Pense nisso: por que começar o menor e o maior com `lista[0]` e não com `0`? Teste com uma lista só de números negativos.

Questão 3 — Lista de nomes

Faça um programa que peça nomes ao usuário até que ele digite **sair**. Agora a quantidade de itens não é definida antes: o array cresce conforme o usuário digita.

Requisitos

1. Use um laço `while` que continue pedindo nomes enquanto o valor digitado for diferente de `"sair"`.
2. A palavra `sair` não deve entrar na lista.
3. Ao final, exiba os nomes em uma lista numerada, começando em 1.
4. Exiba quantos nomes foram inseridos.

Exemplo de execução

```
Digite um nome (ou "sair" para encerrar): Ana
Digite um nome (ou "sair" para encerrar): Bruno
Digite um nome (ou "sair" para encerrar): Carla
Digite um nome (ou "sair" para encerrar): sair

1. Ana
2. Bruno
3. Carla
Total de nomes: 3
```

Desafio — sorteio: depois de exibir a lista, sorteie um nome aleatório e mostre o vencedor.

- `Math.random()` gera um número decimal entre 0 e 1 (sem chegar a 1).
- Multiplique pelo tamanho da lista e arredonde para baixo com `Math.floor()` para obter um índice válido.
- Se a lista estiver vazia, exiba uma mensagem em vez de sortear.

```
Nome sorteado: Bruno
```

Questão 4 — Sistema de notas da turma

Junte o que você praticou nas questões anteriores em um único programa com menu. O menu se repete até o usuário escolher sair.

```
===== SISTEMA DE NOTAS =====
1 - Cadastrar aluno
2 - Ver notas
0 - Sair
Escolha uma opção:
```

Requisitos

1. Use dois arrays paralelos: `nomes` e `notas`. O aluno da posição `i` em `nomes` tem a nota da posição `i` em `notas`.

2. **Opção 1 — Cadastrar aluno:** peça o nome e a nota e adicione cada um no seu array.
3. **Opção 2 — Ver notas:** exiba cada aluno com sua nota e, no final, a média da turma.
4. **Opção 0 — Sair:** encerre o programa com uma mensagem de despedida.
5. Qualquer outra opção deve exibir `Opção inválida`.
6. Se o usuário escolher "Ver notas" sem nenhum aluno cadastrado, exiba `Nenhum aluno cadastrado` em vez de calcular a média.

Exemplo de execução (opção 2)

```
----- NOTAS DA TURMA -----
1. Ana - 8.5
2. Bruno - 6
3. Carla - 9
Média da turma: 7.83
```

Dica: para limitar a média a duas casas decimais, use `media.toFixed(2)`.

Questão 5 — Validação e situação dos alunos

Melhore o programa da Questão 4 em dois pontos: ele só aceita notas válidas e mostra a situação de cada aluno.

Parte A — Validação da nota

1. Uma nota só é válida se estiver entre 0 e 10, incluindo os extremos.
2. Se a nota for inválida, exiba `Nota inválida! Digite um valor entre 0 e 10.` e peça novamente.
3. Repita até o usuário digitar uma nota válida. Só então o aluno é cadastrado.

Parte B — Situação do aluno

Na opção "Ver notas", exiba a situação de cada aluno ao lado da nota:

Situação	Faixa de nota
Aprovado	de 7 até 10
Recuperação	de 4 até menos de 7
Reprovado	de 0 até menos de 4

Exemplo de execução (cadastro)

```
Nome do aluno: Davi
Nota do aluno: 12
Nota inválida! Digite um valor entre 0 e 10.
Nota do aluno: -1
Nota inválida! Digite um valor entre 0 e 10.
Nota do aluno: 3.5
Aluno cadastrado com sucesso!
```

Exemplo de execução (ver notas)

```
----- NOTAS DA TURMA -----
1. Ana - 8.5 - Aprovado
2. Bruno - 6 - Recuperação
3. Carla - 9 - Aprovado
4. Davi - 3.5 - Reprovado
Média da turma: 6.75
```

Teste os limites: cadastre alunos com as notas 0, 4, 7 e 10 e confira se a situação de cada um está correta.

Atenção: o `number()` tem as opções `min` e `max`, mas não use aqui. Faça a validação com o seu próprio laço `while`.

Desafio extra: ao final da opção "Ver notas", exiba quantos alunos estão em cada situação.